

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Подсистема "Документооборот" (Mozart ERP)

Версия 2.0 — Финальная

Дата: 04.05.2026

Оглавление

1. Архитектурные принципы
2. Схема meta: метаданные и настройки
3. Схема data: технические таблицы
4. Схема auth: доверенные лица и сертификаты
5. Схема ext: таблицы расширения
6. Системные сущности и их роли
7. Настройки документооборота
8. Жизненный цикл документа
9. Маршруты: шаблоны и ожившие экземпляры
10. Резолюции, поручения, отчёты
11. Делегирование и доверенные лица
12. Входящие и исходящие документы
13. Права доступа
14. Уведомления
15. Нумераторы
16. Электронная цифровая подпись
17. Пользовательский интерфейс
18. Перечень всех таблиц

ПОДСИСТЕМА "ДОКУМЕНТООБОРОТ" — ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

1. АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ

1.1. Все экземпляры — в entity_instances

Резолюции, поручения, отчёты, ожившие маршруты и их этапы хранятся как экземпляры системных сущностей в data.entity_instances + ext_*.

Это даёт единый механизм прав доступа, версионирования и видимости.

1.2. Системные сущности защищены от изменений

Поле meta.entitytypes.is_system = true запрещает конфигуратору удалять или переименовывать системные сущности. Добавлять пользовательские поля — можно.

1.3. Балансовые единицы определяют границы

Каждая БЕ имеет свои настройки, нумераторы, доступ к типам документов и шаблонам маршрутов. Кросс-БЕ поручения регулируются настройкой CROSS_BU_ASSIGNMENTS.

1.4. Шаблоны указывают должности, не людей

В шаблонах маршрутов указываются штатные единицы (STAFF_POSITION), правила (RULE) или роли (ROLE). При запуске маршрута должности разрешаются в конкретных пользователей.

1.5. Технические таблицы — отдельно

Журнал действий (doc_actions) и уведомления (notifications) — технические таблицы, не через entity_instances. Защита доступа к ним — на уровне API.

1.6. Дочерние таблицы через composition

Файлы документов, файлы отчётов — дочерние сущности, связанные через meta.entity_composition. Права наследуются от родителя.

2. СХЕМА МЕТА: МЕТАДАННЫЕ И НАСТРОЙКИ

2.1. Шаблоны маршрутов

meta.route_templates:

id, calias, cname, is_active, mcomment, created_at

Пример: calias='MEMO_STANDARD', cname='Стандартное согласование'

meta.route_step_templates:

id, route_template_id, parent_step_id, step_order, step_name,
assign_type (STAFF/RULE/ROLE), assign_target,
is_optional (можно удалить перед запуском),
time_limit_days, scope (ALL/BU/DEPT), scope_target,
next_step_on_reject, notify_on_assign, sort_order, mcomment

2.2. Привязки

meta.doc_route_bindings:

entitytype_id, route_template_id, balanceunit_id,

is_default, is_active

UNIQUE(entitytype_id, route_template_id, balanceunit_id)

meta.route_template_bu_access:

route_template_id, balanceunit_id, is_active

PRIMARY KEY(route_template_id, balanceunit_id)

meta.entitytype_bu_access:

entitytype_id, balanceunit_id, is_active

PRIMARY KEY(entitytype_id, balanceunit_id)

2.3. Шаблоны классов

meta.class_field_templates:

class_id, field_name, field_type, calias, nlength, is_indexed,
ref_entitytype_id, ref_class_id, sort_order
UNIQUE(class_id, field_name)

meta.class_composition_templates:

class_id, child_entitytype_id, role_id, c_link_fieldname,
isortorder, is_required, mcomment
UNIQUE(class_id, child_entitytype_id, role_id)

2.4. Настройки и правила

meta.doc_settings:

balanceunit_id (NULL=глобальная), setting_key, setting_value, description
UNIQUE(balanceunit_id, setting_key)

meta.doc_numberers:

entitytype_id, balanceunit_id, prefix, next_number, pattern,
current_year, is_active
UNIQUE(entitytype_id, balanceunit_id)

meta.delegate_rules:

principal_user_id, allowed_delegate_id, scope (ALL/DOC_CLASS/ENTITY_TYPE),
scope_entitytype_id, is_active, mcomment, created_by_user_id, created_at
UNIQUE(principal_user_id, allowed_delegate_id, scope, scope_entitytype_id)

meta.system_entity_roles:

entitytype_id, balanceunit_id, role_code, is_active, mcomment
UNIQUE(entitytype_id, balanceunit_id, role_code)

2.5. Вспомогательные

meta.entity_composition (дополнено):

from_template_id → class_composition_templates(id)

3. СХЕМА DATA: ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

3.1. data.doc_actions — журнал действий

id, doc_instance_id, step_instance_id, actor_user_id,
on_behalf_user_id, action_type, comment, created_at

Типы действий: CREATE, SUBMIT, APPROVE, REJECT, SIGN, DELEGATE,
ADD_READER, ADD_RESOLUTION, ADD_ASSIGNMENT, REPORT, COMMENT, EDIT,
ARCHIVE

Индексы: (doc_instance_id), (actor_user_id)

3.2. data.notifications — уведомления

id, user_id, doc_instance_id, step_instance_id, assignment_id,
notification_type, message, is_read, created_at
Типы: NEW_STEP, STEP_OVERDUE, APPROVED, REJECTED, DELEGATED,
NEW_ASSIGNMENT, ASSIGNMENT_DONE, REPORT_REJECTED,
DOC_SIGNED, READER_ADDED, DOC_REJECTED
Индексы: (user_id, is_read), (user_id, created_at DESC)

3.3. data.assignment_report_links — связь поручений с отчётами (m:n)
assignment_id, report_id, created_at
PRIMARY KEY(assignment_id, report_id)

3.4. data.doc_signatures — подписи документов
id, doc_instance_id, signer_user_id, on_behalf_user_id,
certificate_id, signature_data, signed_hash, signed_at, signature_type
Индексы: (doc_instance_id)

3.5. data.assignment_signatures — подписи поручений/отчётов
id, assignment_id, report_id, signer_user_id, certificate_id,
signature_data, signed_hash, signed_at
CHECK: (assignment_id IS NOT NULL AND report_id IS NULL) OR
(assignment_id IS NULL AND report_id IS NOT NULL)

=====

4. СХЕМА AUTH: ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА И СЕРТИФИКАТЫ

=====

4.1. auth.trustees — доверенные лица
id, principal_user_id, trustee_user_id,
scope (ALL/DOC_CLASS/ENTITY_TYPE), scope_entitytype_id,
is_active, started_at, expired_at, mcomment, created_by_user_id
UNIQUE(principal_user_id, trustee_user_id, scope, scope_entitytype_id)

4.2. auth.user_certificates — сертификаты ЭЦП
id, user_id, certificate_data, serial_number, issuer,
issued_at, expires_at, is_active, public_key_fingerprint, created_at

=====

5. СХЕМА EXT: ТАБЛИЦЫ РАСШИРЕНИЯ

=====

5.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ext_memo (memo, !tst!МЕМО):
doc_number, doc_date, subject, content, author_staff_id, status

ext_incoming_doc (incoming_doc, INCOMING_DOC):
balanceunit_id, doc_number, doc_date, external_number, external_date,
sender_contact_id, subject, delivery_method, is_urgent

ext_outgoing_doc (outgoing_doc, OUTGOING_DOC):
balanceunit_id, doc_number, doc_date, recipient_contact_id, subject,
response_to_doc_id, signed_by_user_id, sent_date, delivery_method

5.2. СИСТЕМНЫЕ СУЩНОСТИ (is_system=true)

ext_resolution (resolution, RESOLUTION):
doc_instance_id, author_user_id, on_behalf_user_id,
resolution_text, deadline

ext_assignment (assignment, ASSIGNMENT):
resolution_id (NULLable), balanceunit_id, assignee_user_id,
role_type (RESPONSIBLE/CO_EXECUTOR/CO_RESPONSIBLE),
description, deadline, finished_at, status, step_instance_id

ext_assignment_report (assignment_report, ASSIGNMENT_REPORT):
assignment_id, author_user_id, report_text, status

ext_route_instance (route_instance, ROUTE_INSTANCE):
template_id, doc_instance_id, balanceunit_id,
started_at, finished_at, status

ext_route_step_instance (route_step_instance, ROUTE_STEP_INSTANCE):
route_instance_id, step_template_id, parent_step_id,
assignee_user_id, delegate_to_user_id, started_at,
deadline, finished_at, decision, comment, status

ext_doc_file (doc_file, DOC_FILE):
file_data (bytea), file_data_name, file_size, mime_type,
description, uploaded_by_user_id, doc_instance_id

ext_report_file (report_file, REPORT_FILE):
file_data (bytea), file_data_name, file_size, mime_type,
description, uploaded_by_user_id, report_id

5.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

ext_external_contact (external_contact, EXTERNAL_CONTACT):
cname, short_name, contact_type (P/O), inn, phone, email, address

ext_assignment_template (assignment_template, ASSIGNMENT_TEMPLATE):
cname, code, default_deadline_days, is_active, sort_order, mcomment

6. СИСТЕМНЫЕ СУЩНОСТИ И ИХ ПОЛИ

Системные сущности (is_system=true):
RESOLUTION, ASSIGNMENT, ASSIGNMENT_REPORT,

ROUTE_INSTANCE, ROUTE_STEP_INSTANCE,
DOC_FILE, REPORT_FILE

Для каждой БЕ в meta.system_entity_roles прописаны роли:
RESOLUTION, ASSIGNMENT, ASSIGNMENT_REPORT,
ROUTE_INSTANCE, ROUTE_STEP_INSTANCE,
PERSON, STAFF_POSITION, EMPLOYEE, DEPT,
EXTERNAL_CONTACT, INCOMING_DOC, OUTGOING_DOC,
ASSIGNMENT_TEMPLATE, DOC_FILE, REPORT_FILE

Системные сущности:

- Нельзя удалить или переименовать через конфигуратор
- Нельзя редактировать поля (только просмотр)
- При открытии диалога применяются системные политики (DOC_FILE и др.)
- Подсвечены бирюзовым в интерфейсе

7. НАСТРОЙКИ ДОКУМЕНТООБОРОТА

Хранятся в meta.doc_settings. Для каждой БЕ указаны ID сущностей:

PERSON_ENTITY	— из какой сущности брать персоны
STAFF_ENTITY	— из какой брать штатные единицы
EMPLOYEE_ENTITY	— из какой брать должности
DEPT_ENTITY	— из какой брать подразделения
RESOLUTION_ENTITY	— тип сущности для резолюций
ASSIGNMENT_ENTITY	— тип сущности для поручений
ASSIGNMENT_REPORT_ENTITY	— тип сущности для отчётов
ROUTE_INSTANCE_ENTITY	— тип сущности для оживших маршрутов
ROUTE_STEP_INSTANCE_ENTITY	— тип сущности для этапов
EXTERNAL_CONTACT_ENTITY	— тип сущности для внешних контрагентов
INCOMING_DOC_ENTITY	— тип сущности для входящих
OUTGOING_DOC_ENTITY	— тип сущности для исходящих
DOC_FILE_ENTITY	— тип сущности для файлов документов
REPORT_FILE_ENTITY	— тип сущности для файлов отчётов

Дополнительные настройки:

CROSS_BU_ASSIGNMENTS	— ALLOW / DENY / SAME_HOLDING
DEFAULT_ROUTE_TIMEOUT	— типовой срок этапа в днях
ESCALATION_ENABLED	— true / false

8. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ДОКУМЕНТА

Статусы документа:

DRAFT → ON_APPROVAL → APPROVED → SIGNED → EXECUTED → ARCHIVED

↓
REJECTED → DRAFT

Действия по статусам:

DRAFT: автор создаёт, редактирует, выбирает шаблон, отправляет
ON_APPROVAL: согласующие согласуют/отклоняет/делегируют
APPROVED: подписант подписывает → SIGNED
SIGNED: исполнители работают по резолюциям → EXECUTED

Статусы поручения:

PENDING → IN_PROGRESS → COMPLETED (или REJECTED)

Статусы отчёта:

SUBMITTED → ACCEPTED (или REJECTED → доработка → SUBMITTED)

При исполнении поручения можно:

- Прикрепить файлы (REPORT_FILE)
- Указать порождённые документы (assignment_report_links)

=====

9. МАРШРУТЫ: ШАБЛОНЫ И ОЖИВШИЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ

=====

Шаблон (meta): route_templates → route_step_templates

Экземпляр (data): entity_instances(ROUTE_INSTANCE) →
entity_instances(ROUTE_STEP_INSTANCE)

Запуск маршрута:

1. Копируются этапы из шаблона
2. assign_type=STAFF → ищется пользователь на штатной должности
3. assign_type=RULE → вычисляется по правилу (CHIEF, HEAD_OF_DEPT, IMMEDIATE_SUPERIOR)
4. assign_type=ROLE → все пользователи с указанной ролью в рамках scope
5. Рассчитываются сроки: deadline = now + time_limit_days
6. Вакантная должность → эскалация на вышестоящего (если ESCALATION_ENABLED)

Дополнительное согласование:

parent_step_id ссылается на родительский этап
Автор может удалить необязательные этапы (is_optional=true)

=====

10. РЕЗОЛЮЦИИ, ПОРУЧЕНИЯ, ОТЧЁТЫ

=====

Резолюция (RESOLUTION):

Накладывается на документ автором/согласующим
Может содержать несколько поручений

Поручение (ASSIGNMENT):

Роли исполнителей:

RESPONSIBLE — главный (собирает отчёты соисполнителей)

CO_EXECUTOR — соисполнитель (отчитывается главному)

CO_RESPONSIBLE — равный (отчитывается автору резолюции)

Поле step_instance_id — связь с этапом маршрута (если поручение из этапа)

Отчёт (ASSIGNMENT_REPORT):

Содержит текст, файлы (REPORT_FILE), ссылки на порождённые документы

Статусы: SUBMITTED → ACCEPTED / REJECTED

Связь поручений с отчётами:

data.assignment_report_links (m:n)

Одно поручение может иметь несколько отчётов (доработка)

Один отчёт может покрывать несколько поручений (сводный)

Типовые поручения:

Справочник ASSIGNMENT_TEMPLATE с формулировками и типовыми сроками

=====
=====

11. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ И ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА

=====
=====

Делегат:

Поле delegate_to_user_id в route_step_instance

Временно, для конкретного этапа

Действует от СВОЕГО имени

Этап уходит от делегирующего

Правила: meta.delegate_rules (кто кому может делегировать)

Доверенное лицо (auth.trustees):

Постоянно, назначается администратором

Действует от ИМЕНИ доверителя

Доверитель сохраняет все полномочия

В журнале: actor_user_id = доверенный, on_behalf_user_id = доверитель

Различия:

Делегат — "я не хочу это делать, сделай ты за меня"

Доверенный — "я в отпуске, он работает за меня по всем документам"

=====
=====

12. ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

=====
=====

Внешние контрагенты:

Сущность EXTERNAL_CONTACT

Типы: Р — физ.лицо, О — организация

Поля: cname, inn, phone, email, address

Входящие (INCOMING_DOC):

Наш номер, дата регистрации
Номер и дата отправителя
Ссылка на внешнего контрагента (sender_contact_id)
Способ доставки, срочность
Привязка к БЕ (balanceunit_id)

Исходящие (OUTGOING_DOC):

Наш номер, дата
Ссылка на получателя (recipient_contact_id)
Связь с входящим (response_to_doc_id)
Кто подписал, дата отправки
Привязка к БЕ

=====

=====

13. ПРАВА ДОСТУПА

=====

=====

Используется auth.permissions:

Действия: CREATE, READ, UPDATE, DELETE, SIGN, GRANT
Уровни:
entity_type_id = тип документа — право на все документы типа
instance_id = конкретный экземпляр — право на один документ
NULL = глобальное право

Читатели:

Автор или подписант добавляет читателя → запись в permissions
Читатель видит документ в режиме "только чтение"

Дочерние сущности:

DOC_FILE, REPORT_FILE и др. наследуют права родителя
Кто видит документ — видит его файлы

Системные сущности:

Защищены через entity_visibility + permissions без дополнительного кода

=====

=====

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

=====

=====

Таблица data.notifications:

Каждый пользователь видит только свои (фильтр по user_id)
Типы событий:
NEW_STEP — назначен новый этап
STEP_OVERDUE — просрочен этап
APPROVED — этап согласован
REJECTED — этап отклонён

DELEGATED — этап делегирован вам
NEW_ASSIGNMENT — новое поручение
ASSIGNMENT_DONE — поручение исполнено
REPORT_REJECTED — отчёт возвращён на доработку
DOC_SIGNED — документ подписан
READER_ADDED — вас добавили читателем
DOC_REJECTED — документ отклонён

15. НУМЕРАТОРЫ

meta.doc_numberers:

Для каждого типа документа в каждой БЕ
prefix — префикс (напр. "СЛ-001")
next_number — следующий порядковый номер
pattern — шаблон: "{PREFIX}{NUMBER:5}/{YEAR}"
current_year — для ежегодного сброса счётчика

При создании документа:

1. Находится нумератор для типа и БЕ
2. Если current_year != текущий год → сброс next_number=1
3. Генерируется номер по шаблону
4. next_number++

16. ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ

Сертификаты:

auth.user_certificates — открытые ключи
Закрытые ключи хранятся на стороне клиента, НЕ в БД

Подписание:

1. Вычисляется SHA-256 хэш документа
2. Хэш отправляется клиенту
3. Клиент подписывает хэш закрытым ключом
4. signature_data (Base64) и signed_hash сохраняются в БД
5. Запись в doc_actions с action_type='SIGN'

Проверка:

1. Сравнивается сохранённый signed_hash с текущим хэшем документа
2. Если совпадают — документ не изменён
3. Из certificate_data извлекается открытый ключ
4. Проверяется signature_data открытым ключом
5. Результат: "действительна" / "недействительна" / "изменён"

17. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Вкладки конфигуратора (ide_db_work.py):

- tab_balance_units — балансовые единицы
- tab_users_roles — пользователи и роли
- tab_entities — типы сущностей
- tab_documents — документы и маршруты
- tab_data_view — оперативный просмотр справочников
- tab_relations — связи сущностей
- tab_import — импорт данных
- tab_class_templates — шаблоны классов (поля + дочерние таблицы)

Вкладка entities (entities_tab.py):

- Список сущностей с классом и статусом (DEV/PROD/системная)
- CRUD + Дублировать
- Системные — только просмотр, при открытии применяются политики
- Закладки: Поля, Видимость БЕ, Подчинённые таблицы, Маршруты (только для DOC)
- Автосвязь с DOC_FILE для класса DOC

Вкладка class_templates (class_templates_tab.py):

- Верхняя часть: шаблоны полей (class_field_templates)
- Нижняя часть: шаблоны дочерних таблиц (class_composition_templates)
- Системные шаблоны (FILES) подсвечены бирюзовым, не редактируются
- Локализация всех заголовков

Вкладка composition (composition_tab.py):

- Вкладки "Как родитель" и "Как ребёнок"
- Системные связи (FILES) только просмотр
- Бирюзовая подсветка системных ролей

Вкладка fields (fields_tab.py):

- Системные сущности — только просмотр полей
- Кнопки CRUD скрыты для системных

Планируемые вкладки (не реализованы):

- Мои документы
- Мои задачи
- Мои поручения
- Входящие/Исходящие
- Доверенные лица
- Делегирование

18. ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ТАБЛИЦ ДОКУМЕНТООБОРОТА

meta (9 таблиц):

route_templates	— шаблоны маршрутов
route_step_templates	— этапы шаблонов
doc_route_bindings	— связь типов с шаблонами
route_template_bu_access	— доступ шаблонов к БЕ (m:n)
entitytype_bu_access	— доступ типов к БЕ (m:n)
doc_settings	— настройки документооборота
doc_numberers	— нумераторы
delegate_rules	— правила делегирования
system_entity_roles	— жёсткая привязка системных ролей

meta (2 шаблонные):

class_field_templates	— шаблоны полей классов
class_composition_templates	— шаблоны дочерних таблиц классов

data (5 таблиц):

doc_actions	— журнал действий
notifications	— уведомления
assignment_report_links	— связь поручений с отчётами (m:n)
doc_signatures	— подписи документов
assignment_signatures	— подписи поручений/отчётов

auth (2 таблицы):

trustees	— доверенные лица
user_certificates	— сертификаты ЭЦП

ext (11 таблиц):

ext_resolution	— резолюции
ext_assignment	— поручения
ext_assignment_report	— отчёты
ext_route_instance	— ожившие маршруты
ext_route_step_instance	— этапы маршрутов
ext_doc_file	— файлы документов
ext_report_file	— файлы отчётов
ext_external_contact	— внешние контрагенты
ext_incoming_doc	— входящие документы
ext_outgoing_doc	— исходящие документы
ext_assignment_template	— типовые поручения

ВСЕГО: 29 таблиц

=====

=====

ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ТИПОВ СУЩНОСТЕЙ ДОКУМЕНТООБОРОТА

=====

=====

СИСТЕМНЫЕ СУЩНОСТИ (is_system=true, не редактируются пользователем):

resolution	(RESOLUTION)	— резолюция
assignment	(ASSIGNMENT)	— поручение
assignment_report	(ASSIGNMENT_REPORT)	— отчёт об исполнении

route_instance	(ROUTE_INSTANCE)	— оживший маршрут
route_step_instance	(ROUTE_STEP_INSTANCE)	— этап ожившего маршрута
doc_file	(DOC_FILE)	— файл документа
report_file	(REPORT_FILE)	— файл отчёта

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СУЩНОСТИ (обычные, созданы при развёртывании):

external_contact	(EXTERNAL_CONTACT)	— внешний контрагент
incoming_doc	(INCOMING_DOC)	— входящий документ
outgoing_doc	(OUTGOING_DOC)	— исходящий документ
assignment_template	(ASSIGNMENT_TEMPLATE)	— типовое поручение

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СУЩНОСТИ (созданы в тестовой структуре):

person	(person)	— персоны
employee	(!tst!EMPLOYEE)	— должности
dept	(!tst!DEPT)	— подразделения
staff_position	(!tst!STAFF_POSITION)	— штатные единицы
memo	(!tst!MEMO)	— служебная записка
route	(!tst!ROUTE)	— маршрут (справочник)
route_step	(!tst!ROUTE_STEP)	— этап маршрута (справочник)

ПРОЧИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СУЩНОСТИ (не документооборот):

street	(Улицы)
sex	(пол)
city	(города)
ADDRESS	(Адрес)
накладная	(Invoice)
стр_накл	(Invoice_line)
БИК	(БИК_банков)

ПОЛИ СУЩНОСТЕЙ В system_entity_roles (для каждой БЕ):

PERSON	— источник персон
STAFF_POSITION	— источник штатных единиц
EMPLOYEE	— источник должностей
DEPT	— источник подразделений
RESOLUTION	— тип для резолюций
ASSIGNMENT	— тип для поручений
ASSIGNMENT_REPORT	— тип для отчётов
ROUTE_INSTANCE	— тип для оживших маршрутов
ROUTE_STEP_INSTANCE	— тип для этапов
EXTERNAL_CONTACT	— тип для контрагентов
INCOMING_DOC	— тип для входящих
OUTGOING_DOC	— тип для исходящих
ASSIGNMENT_TEMPLATE	— тип для типовых поручений
DOC_FILE	— тип для файлов документов
REPORT_FILE	— тип для файлов отчётов